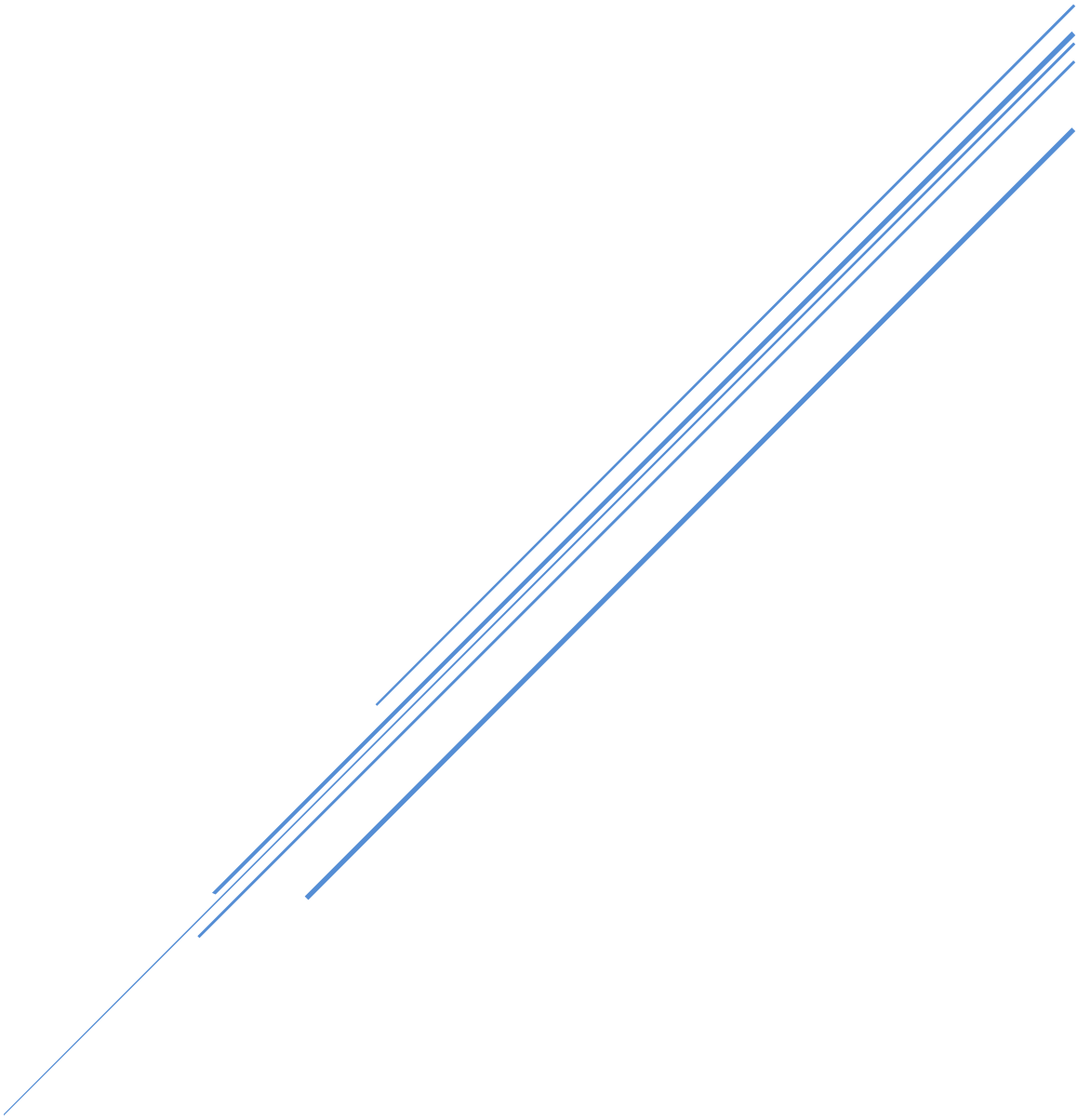
# FICHA TÉCNICA – PROYECTO MARKETING

Power BI · DAX · Power Query · Data Analytics · Business Intelligence



# FICHA DE PORTFOLIO

# PROYECTO MARKETING ANALYTICS

**Power BI · DAX · Power Query · Data Analytics · Business Intelligence**

*De datos de campañas digitales a un modelo analítico orientado a rendimiento, conversión y rentabilidad.*

## Contenido

1. Identificación del proyecto
2. Presentación del proyecto
3. Fuente de datos
4. Arquitectura de la solución
5. Informe Power BI
6. Principales capacidades analíticas
7. Retos técnicos resueltos
8. Competencias demostradas
9. Resultados del proyecto
10. Limitaciones y alcance
11. Posibles mejoras
12. Resumen para portfolio

# 1. Identificación del proyecto

## 1.1. Nombre del proyecto

Nombre: Marketing Analytics

Proyecto de análisis de marketing digital desarrollado en Power BI para estudiar inversión, alcance, interacción, conversiones y rentabilidad de campañas publicitarias.

## 1.2. Área profesional

Data Analytics · Business Intelligence · Power BI, con Power Query, DAX, modelado dimensional, análisis temporal y visualización de datos.

## 1.3. Tecnologías utilizadas

- Power BI Desktop - modelado, DAX, visualización, navegación e informe.
- Power Query - carga, limpieza, transformación y construcción de dimensiones.
- DAX - KPIs, métricas de eficiencia, rentabilidad, comparativas YoY y filtros activos.
- Microsoft Excel - formato de origen del dataset.
- Modelo dimensional en estrella - arquitectura analítica basada en una tabla de hechos y dimensiones.

## 1.4. Tipo de proyecto

Proyecto de Data Analytics / Business Intelligence orientado a portfolio profesional. Parte de un dataset de marketing y desarrolla el flujo completo desde la preparación del dato hasta su interpretación mediante un dashboard multipágina.

Excel → Power Query → limpieza y transformación → modelo estrella → DAX → Power BI → análisis y visualización

# 2. Presentación del proyecto

## 2.1. Descripción breve

Solución de Business Intelligence para analizar campañas de marketing digital desde una perspectiva integrada de inversión, visibilidad, interacción, conversión y rentabilidad.

## 2.2. Problema o necesidad abordada

Las métricas de marketing pueden ofrecer lecturas parciales cuando se analizan de forma aislada. El proyecto organiza en un único modelo el gasto, las impresiones, los clics, las visualizaciones, las conversiones y su valor económico, permitiendo relacionar volumen, eficiencia y retorno.

Además, incorpora segmentación por campaña, canal, fuente, país y audiencia, junto con comparación interanual para contextualizar la evolución de los resultados.

## 2.3. Objetivo principal

Construir una solución Power BI estructurada y mantenible que permita responder qué está ocurriendo con la inversión de marketing, dónde se concentra el rendimiento, qué segmentos explican los resultados, cuánto cuesta generar acciones y qué retorno económico se obtiene.

Rendimiento → Campañas → Audiencias → Conversiones → Rentabilidad → Comparativa temporal

# 3. Fuente de datos

## 3.1. Dataset

El proyecto utiliza un archivo Excel de marketing digital con información anonimizada de campañas correspondiente al periodo 2021-2024.

## 3.2. Alcance

Después de la preparación, la tabla Hechos_Marketing contiene 2.120 registros y 19 columnas. Las fechas de la tabla de hechos abarcan desde el 01/01/2021 hasta el 28/12/2024 y la dimensión calendario cubre hasta el 31/12/2024.

## 3.3. Variables analizadas

- Campaña, grupo de anuncios, canal y fuente.
- País, edad, género y dispositivo.

- Categoría y nombre de conversión.
- Gasto, impresiones, clics y visualizaciones.
- Conversiones y valor de conversión.
- Fecha.

### 3.4. Calidad y preparación

Power Query promueve encabezados, revisa tipos de datos, elimina elementos no analíticos y filtra una fila de control incluida en el origen. La versión final se validó sin errores de carga.

## 4. Arquitectura de la solución

La arquitectura separa la preparación del dato, el modelo semántico y la capa de visualización.

EXCEL → POWER QUERY → HECHOS + DIMENSIONES → MODELO ESTRELLA → DAX → POWER BI

### 4.1. Power Query

La consulta principal carga el Excel mediante un parámetro Ruta y genera la tabla de hechos junto con las dimensiones necesarias para el análisis.

### 4.2. Modelo dimensional

Hechos_Marketing actúa como tabla central y se relaciona con once dimensiones: calendario, campaña, canal, fuente, país, edad, género, dispositivo, grupo de anuncios, categoría de conversión y nombre de conversión.

### 4.3. Tabla calendario

DimCalendar es la dimensión temporal única del modelo. Está definida como tabla de fechas y permite análisis por año, trimestre, mes y día, además de sustentar las comparaciones con el año anterior.

### 4.4. Capa DAX

Las medidas se centralizan en _Medidas y se organizan en KPIs principales, eficiencia, comparativa YoY, filtros activos y utilidades.

### 4.5. Capa semántica orientada al consumo

Las columnas base de Hechos_Marketing permanecen disponibles para relaciones y cálculos, pero se ocultan en la vista de informe. Los visuales se construyen utilizando dimensiones y medidas explícitas.

## 5. Informe Power BI

El informe se organiza en ocho páginas conectadas mediante una navegación lateral y una identidad visual común.

Resumen → Rendimiento → Campañas → Audiencias → Conversiones → Rentabilidad → Comparativa (YoY) → Detalle de Datos

### 5.1. Resumen

Ofrece una visión ejecutiva de gasto, conversiones, valor generado, impresiones y clics, junto con evolución temporal y desgloses que permiten localizar rápidamente los principales patrones.

### 5.2. Rendimiento

Profundiza en inversión, alcance e interacción y permite interpretar el comportamiento de CTR, CPC y CPV.

### 5.3. Campañas

Compara campañas y grupos de anuncios para analizar diferencias de inversión, conversión, eficiencia y retorno.

### 5.4. Audiencias

Estudia el comportamiento por edad, género, dispositivo y país para detectar segmentos con patrones diferenciados.

### 5.5. Conversiones

Analiza volumen, categoría, tipo y valor de las conversiones, junto con tasa de conversión y coste de adquisición.

### 5.6. Rentabilidad

Integra gasto, valor generado, CPA, ROAS y ROI para evaluar el retorno económico dentro del alcance del dataset.

### 5.7. Comparativa (YoY)

Compara los principales indicadores con el periodo equivalente del año anterior mediante medidas específicas y variaciones interanuales.

### 5.8. Detalle de Datos

Permite investigar con mayor granularidad los datos que sustentan los resultados agregados.

## 6. Principales capacidades analíticas

### 6.1. Análisis de inversión y rendimiento

Permite estudiar el gasto junto con impresiones, clics, visualizaciones y conversiones, evitando interpretar el volumen de actividad de forma aislada.

### 6.2. Eficiencia

CTR, CPC, CPV, Tasa de Conversión y CPA permiten evaluar la relación entre inversión y resultados en distintas fases del embudo.

### 6.3. Rentabilidad

ROAS relaciona el valor generado con el gasto y ROI mide el retorno relativo después de considerar la inversión.

### 6.4. Segmentación

El modelo permite analizar diferencias por campaña, canal, fuente, país, edad, género, dispositivo, grupo de anuncios y tipología de conversión.

### 6.5. Análisis temporal

DimCalendar permite estudiar la evolución durante 2021-2024 y comparar los principales indicadores con el año anterior.

### 6.6. Contexto de filtros

El bloque dinámico Filtros activos muestra periodo, fuente, campaña, canal y país, facilitando que cada lectura se interprete dentro de su contexto.

## 7. Retos técnicos resueltos

- Transformación de un dataset de marketing en un modelo dimensional orientado a análisis.
- Depuración de la tabla de hechos y separación entre atributos de segmentación y métricas.
- Construcción y validación de una dimensión calendario única.
- Creación de un modelo estrella con relaciones activas y filtrado en una sola dirección.
- Centralización de la lógica de negocio en una tabla específica de medidas.
- Desarrollo de KPIs de volumen, eficiencia y rentabilidad.
- Implementación de comparativas interanuales para los principales indicadores.
- Diferenciación entre variación porcentual y puntos porcentuales cuando corresponde.
- Ocultación de columnas base para evitar agregaciones implícitas y duplicidad semántica.
- Eliminación de las tablas automáticas de fecha de Power BI.
- Implementación de filtros activos y fecha de última actualización.
- Homogeneización de ocho páginas mediante navegación, segmentadores y diseño visual coherente.

Modelo limpio → lógica DAX centralizada → contexto de análisis claro → informe coherente

## 8. Competencias demostradas

### 8.1. Power BI y modelado

Diseño de un modelo estrella, relaciones, dimensión calendario, tabla centralizada de medidas y ocho páginas orientadas a preguntas analíticas.

### 8.2. DAX

KPIs, ratios de eficiencia, rentabilidad, medidas del año anterior, variaciones YoY, puntos porcentuales, filtros activos y utilidades.

### 8.3. Power Query

Carga parametrizada, limpieza, tipado, preparación de la tabla de hechos y generación de dimensiones.

### 8.4. Análisis de marketing

Interpretación conjunta de inversión, alcance, interacción, conversión, coste y retorno, evitando conclusiones basadas en una única métrica.

### 8.5. Visualización y experiencia de usuario

Diseño de navegación lateral, segmentadores, KPIs, jerarquía visual, iconografía y páginas especializadas con identidad común.

### 8.6. Validación y calidad

Revisión de relaciones, medidas, formatos, ordenaciones temporales, filtros, navegación y funcionamiento del informe después de la optimización semántica.

Capacidad para transformar datos de campañas en un modelo estructurado y convertir métricas dispersas en una narrativa analítica interpretable.

## 9. Resultados del proyecto

### 9.1. Solución obtenida

Dashboard Power BI de ocho páginas que permite pasar de una visión ejecutiva a análisis específicos de rendimiento, campañas, audiencias, conversiones, rentabilidad y evolución interanual.

### 9.2. Modelo semántico

Modelo estrella con Hechos_Marketing, once dimensiones, DimCalendar y una tabla _Medidas que concentra la lógica analítica.

### 9.3. Utilidad analítica

La solución permite analizar no solo cuánto ocurre, sino también con qué eficiencia, en qué segmentos, con qué coste y con qué retorno económico.

Datos de campañas → modelo dimensional → KPIs → segmentación → eficiencia → rentabilidad → comparación temporal

## 10. Limitaciones y alcance

- El dataset es anonimizado y los resultados describen exclusivamente la información disponible.
- El periodo analizado corresponde a 2021-2024.
- Las fuentes presentes en el dataset son Facebook, Google, Instagram y YouTube.
- Valor Conversiones depende de la definición de valor incluida en el origen y no equivale necesariamente a facturación o beneficio contable.
- ROI y ROAS utilizan el gasto y el valor de conversión disponibles; no incorporan costes empresariales no presentes en el dataset.
- Las diferencias por edad, género, dispositivo o país son descriptivas y no demuestran causalidad.
- Las comparaciones YoY dependen del contexto de filtros y requieren periodos comparables.

El proyecto está diseñado para describir, comparar, segmentar y contextualizar el rendimiento de marketing dentro del alcance de los datos disponibles, no para construir un modelo causal completo ni un sistema de atribución multicanal.

Cada conclusión debe mantener el mismo alcance que los datos y las medidas que la sustentan.

## 11. Posibles mejoras

El proyecto es funcional y presentable en su estado actual. Las siguientes líneas representan posibles evoluciones futuras, no funcionalidades ya implementadas.

- Incorporar presupuesto y objetivos para medir cumplimiento.
- Añadir nuevas plataformas publicitarias si existen datos compatibles.
- Automatizar la adquisición del origen desde una fuente externa o API.
- Incorporar ingresos, margen u otros costes para ampliar el análisis económico.
- Desarrollar análisis de atribución si se dispone del recorrido completo de conversión.
- Incorporar tooltips o drill-through únicamente cuando respondan a una necesidad analítica concreta.
- Publicar una versión controlada en Power BI Service si el contexto de portfolio y las licencias lo permiten.

Las ampliaciones deberían justificarse por una nueva pregunta analítica, una mejora de calidad, una mayor automatización o una mejor interpretación.

## 12. Resumen para portfolio

Marketing Analytics - Power BI · DAX · Power Query · Data Analytics

Proyecto de Business Intelligence orientado al análisis de campañas de marketing digital mediante un modelo dimensional y un dashboard Power BI de ocho páginas.

Cubre el ciclo analítico:

Excel → Power Query → limpieza → modelo estrella → DAX → visualización → análisis

### Desarrollo realizado

Preparación de un dataset 2021-2024, construcción de Hechos_Marketing y once dimensiones, definición de DimCalendar, modelado de relaciones y organización de medidas DAX en una capa semántica específica.

### Análisis Power BI

Ocho páginas - Resumen, Rendimiento, Campañas, Audiencias, Conversiones, Rentabilidad, Comparativa (YoY) y Detalle de Datos - con análisis de inversión, interacción, conversión, eficiencia, segmentación, retorno y evolución temporal.

### Competencias demostradas

Power BI · DAX · Power Query · modelado dimensional · ETL · análisis temporal · análisis de marketing · KPIs · visualización · validación y calidad del dato · interpretación.

### Resultado

Una solución estructurada y mantenible que transforma datos de campañas digitales en un modelo semántico limpio y un informe capaz de conectar inversión, rendimiento, conversión y rentabilidad.

### Idea clave

Convertir métricas de marketing dispersas en una narrativa analítica que permita entender qué ocurre, dónde se concentra el rendimiento, cuánto cuesta generar resultados y qué retorno se obtiene.